



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

6. 工程与标准化

离娄之明，公输子之巧，不以规矩，不成方圆。——孟子

只有标准化才能使软硬件的通用资源的共享成为现实。——美国微软公司比尔·盖茨



6.1 标准与标准化

6.2 标准制定、实施与检索

6.3 标准体系与标准体系表





如果我告诉你，
游乐园的过山车和轨道尺寸差了3毫米

你还敢去坐吗？

我从日本带回来的
新电视为什么一插电就冒烟了。



我们的电压比他们高了120V！



你终于尝试了一次跳伞，
但再也没机会
尝试其它任何东西。

**两个胖子用了一具
单人伞！**

战场上遭遇敌人，
你首先举起枪，
而倒下的却是你。



**不是你没瞄准，
而是碰到
一颗臭蛋！**

一颗没按标准
生产的子弹卡
壳了



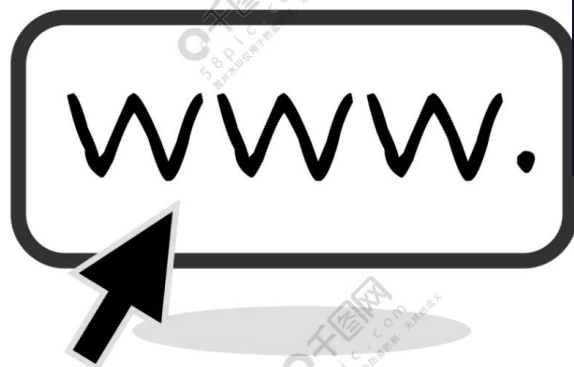
生活中离不开标准!



国际标准日

World Standards Day

世界标准日(World Standards Day),
是国际标准化组织(ISO)成立纪念日。
10月14日这一天被选定为世界标准日。



学科类别: 机械工程
academic.hep.com.cn

ISBN 978-7-04-030569-2



9 787040 305692 >

定价 69.00 元



全周期、全流程的产品开发过程



产品满足标准是进入市场的前提



6.1 标准与标准化

- 基本概念
- 标准的分类

欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。——《吕氏春秋》
只有标准化才能使软硬件的通用资源的共享成为现实。——比尔·盖茨



以下几个问题：

1. 你知道哪些标准与规范？
2. 什么是规范？什么是标准？
3. 标准、规范的区别？
4. 标准化、规范化的作用是什么？



标准的定义

国际标准化组织《ISO/IEC指南2:2004》对**标准**的定义：经公认机构一致同意指定并批准的文件；它规定活动或活动结果的供通用或重复使用的规则、指南或特性，在一定范围内获得最佳程序。标准应基于经过整理的科学、技术和经验的结果，并且旨在**促进最佳公众利益**。

中国《GB/T20000.1-2014标准化工作指南》对**标准**的定义：通过标准化活动，按照**规定的程序**经协商一致制定，为各种活动或其他结果**提供规则、指南或特性**，供**共同使用和重复使用**的文件。

《中华人民共和国标准化法》所称**标准（含标准样品）**，指农业、工业、服务业以及社会事业等领域**需要统一的技术要求**。



规范的定义

GB/T 20000.1—2014:

规范: 规定产品、过程或服务应满足的技术要求的文件。

GB/T 19000—2016:

规范: 阐明要求的文件。

2004年发布的ISO/IEC第2号指南:

技术规范: 规定产品、过程或服务应满足的技术要求的文件。

技术法规: 直接提供技术要求的法规，或者引用、包含标准、技术规范或实践准则中技术要求的法规。（**具有强制性**）

规范可以看作广义的标准，比标准更宽泛，例如**行为规范、道德规范、工作规范**。在企业标准化中，很多企业标准是以规范的形式存在的，例如**产品规范、技术规范、规范性文件**等。技术规范和规范常常通用。



标准化的定义

《GB/T20000.1-2014标准化工作指南》对**标准化**的定义：为了在既定范围内获得**最佳秩序**，促进共同效益，对现实问题或潜在问题确立共同使用和重复使用的条款以及编制、发布和应用文件的活动。标准化活动确立的条款，可形成标准化文件，包括标准和其他标准化文件。

《中华人民共和国标准化法》第一条就是“为了加强标准化工作，提升产品和服务质量，促进科学技术进步，保障人身健康和生命财产安全，维护国家安全、生态环境安全，提高经济社会发展水平，制定本法”。

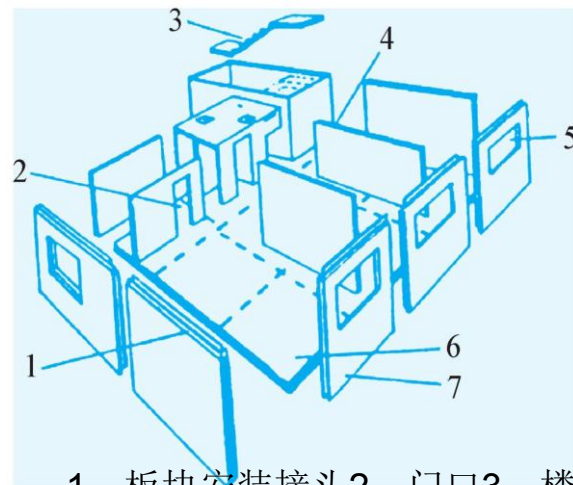


标准化工程

定义：标准化过程的实施

标准化方法：

- ① 简化
- ② 统一化
- ③ 系列化
- ④ 通用化
- ⑤ 组合化
- ⑥ 模块化
- ⑦ 综合标准化
- ⑧ 超前标准化



1—板块安装接头 2—门口 3—楼梯（间） 4—内隔墙板块 5—窗口



产品系列化设计——组合设计



国名	秦	齐	楚	韩 赵 魏	燕
前的写法 一字不同 马统不法					

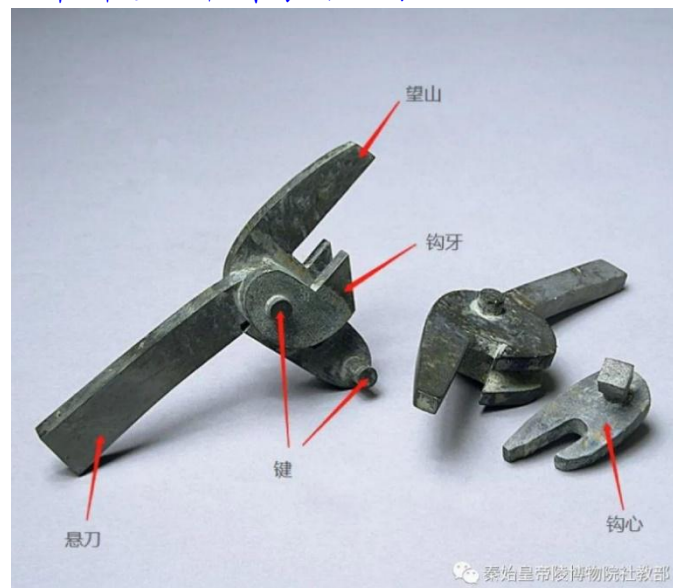
统一后的小篆

秦文字——形式统一化



秦箭镞——生产系列化

出土秦军铜制弩机机件，制作标准，带有通用性、互换性，说明士兵可以把损坏的弩机中仍旧完好的部件重新拼装使用。



秦兵器——零件通用化

箭簇有三棱、四棱、双翼等类型，而以三棱形最多，三棱形又分倒钩、平翼、杀翼等，三个面的轮廓线误差不大于0.15毫米，箭头锋刃采用流线型三锥空间曲线



标准化空间

标准化空间是指由**专业**、**内容**、**级别**三维组合成的空间。

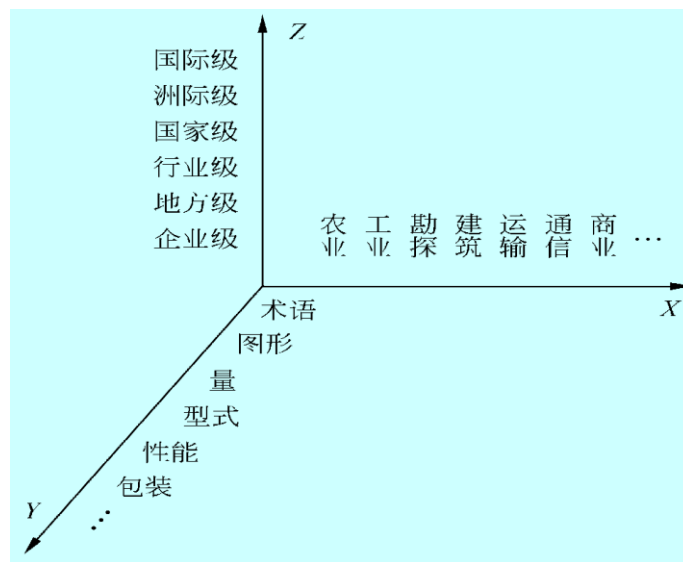
专业维度：参考学科分类

GB/T13745-2009 中华人民共和国学科分类与代码国家标准

内容维度：包含术语、图形、量、型式等，遵循国家 GB/T1.1-2020 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写

级别维度：按适用范围划分,参阅

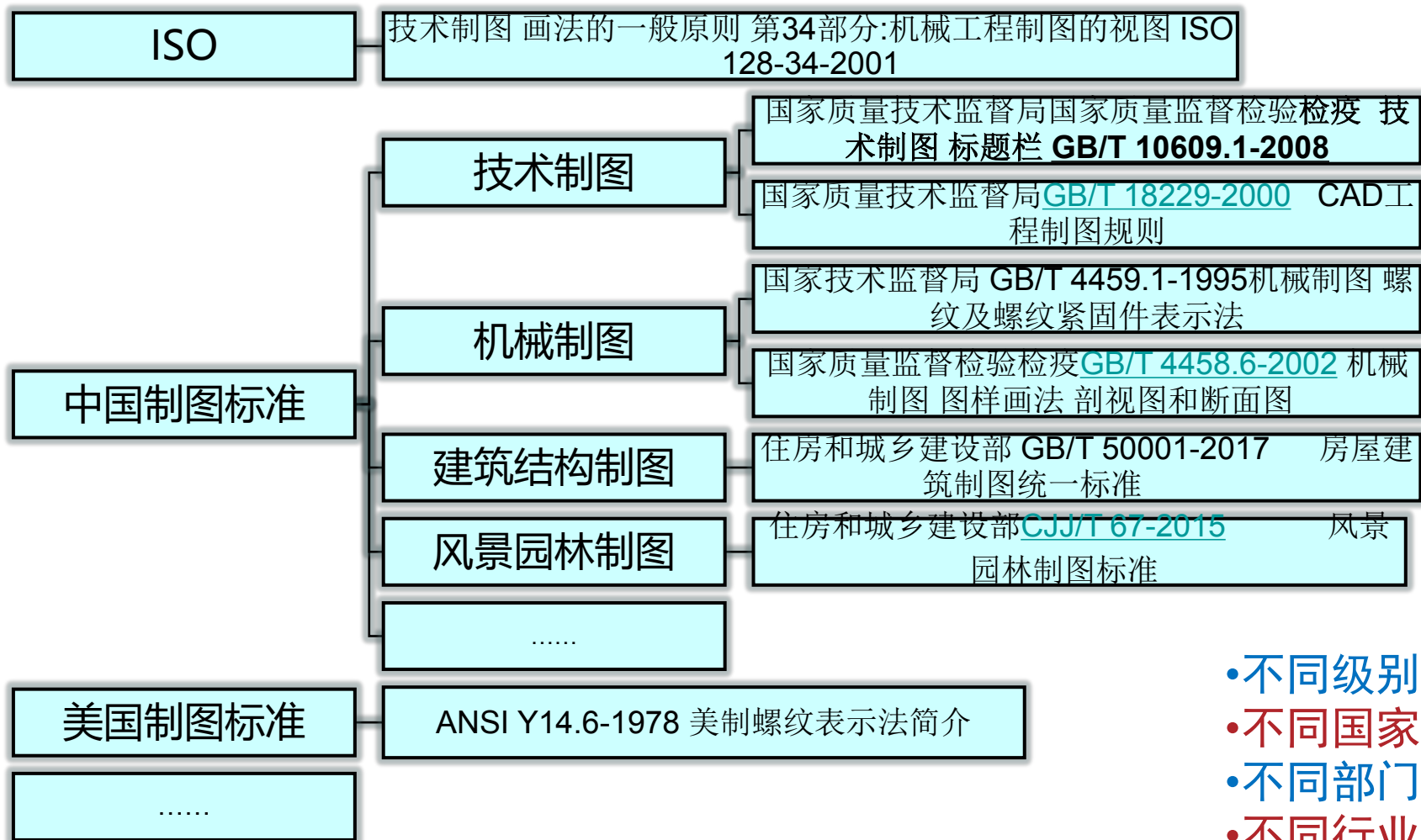
GB/T 20000 1-2002 标准化工作指南 第1部分 标准化和相关活动的通用词汇



标准化空间

示例：中华人民共和国国家标准GB/T 8576—2006，计算机文档编制规范





- 不同级别,
- 不同国家,
- 不同部门,
- 不同行业,
- 不同约束范围
- 不同内容。



Symbol for	符号	ANSI Y14.5 (美国)	ISO (国标)
Straightness	直线度	—	—
Flatness	平面度		
Circularity	圆度		
Cylindricity	圆柱度		
Profile of a line	线轮廓		
* Profil of a surface	面轮廓		
all around-profile	外型		NONE
Angularity	角度		
Perpendicularity	垂直度		
Parallelism	平行度		
Position	位置度		
Concentricity/Coaxial	同轴度		
Symmetry	对称度	NONE	
* Circular runout	圆跳动		
* Total runout	全跳动		
At Maximum Material Condition	最大实体状态		

制图标准，不同国家定义不同，美国标准与国际标准也有所不同



标准化的作用

- 可以促进创新

- 标准可以通过设定相关约束，达成共识，能促进新技术的开发；
- 标准可以对已经成熟的技术进行固化，规模化推广，有利于在一定范围内扩散创新成果/知识传播和共享。

- 有利于降低成本

- 标准化降低生产成本和价格。
- 按照国家或行业标准生产的标准零件采购，降低采购成本。

- 有利于提高产品（服务）

- 质量标准化工作是提高产品（服务）质量的技术基础



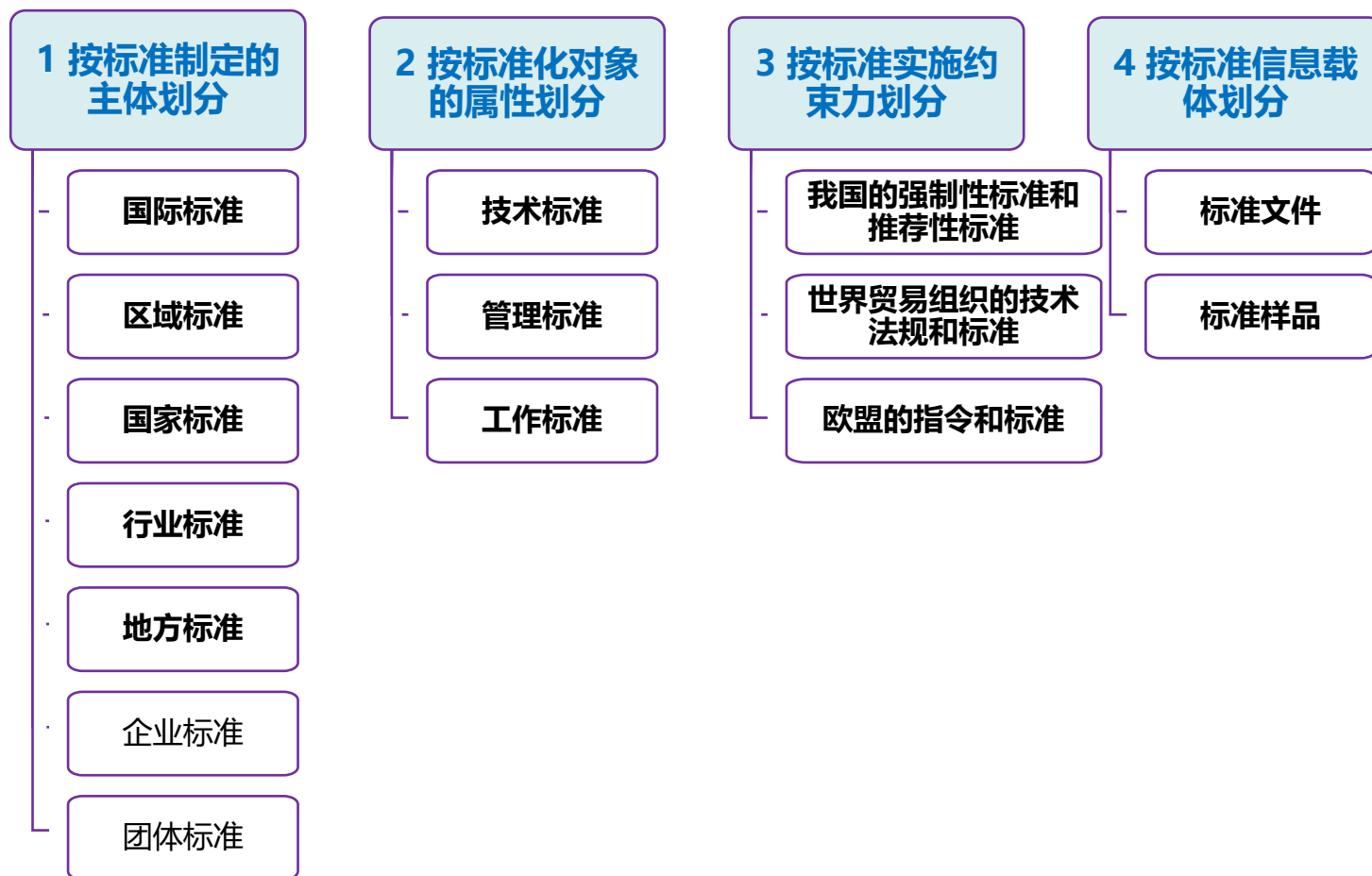
6.1 标准与标准化

- 基本概念
- 标准的分类



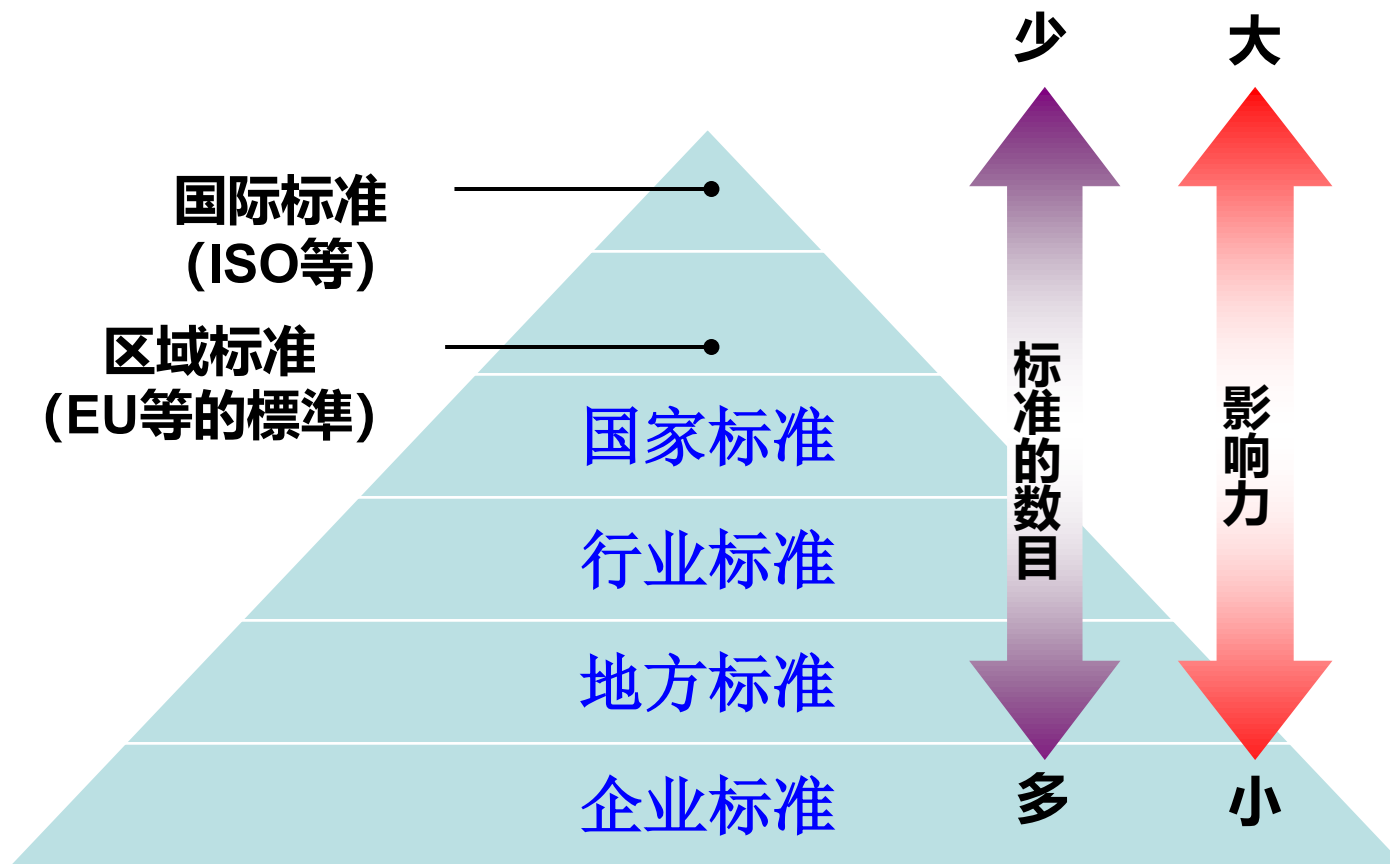


标准的分类





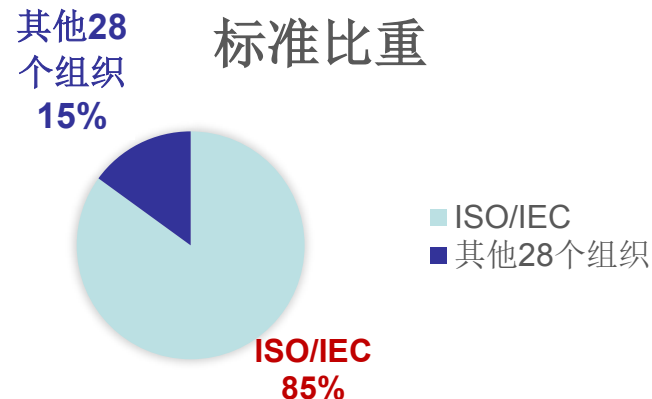
1) 按标准制定的主体划分的标准种类





• 国际标准

- 由区域性国家集团或标准化团体为其共同利益而制定发布在该区域国家集团范围内适用的标准。
- 主要国际组织及标准
国际标准化组织ISO——ISO标准
国际电工委员会IEC——IEC标准
国际电信联盟ITU——ITU标准



• 区域标准

- 世界某一区域标准化团体通过的标准。
- 世界上比较重要的区域标准化团体及对应标准及代号
非洲地区标准化组织(ARSO)——非洲地区标准ARS
阿拉伯标准化与计量组织(ASMO)——阿拉伯标准ASMO
欧洲标准化委员会(CEN)——欧洲标准EN
欧洲电信标准学会(ETSI)——欧洲电信标准ETS
泛美技术标准委员会(COPANT)——泛美标准PAS

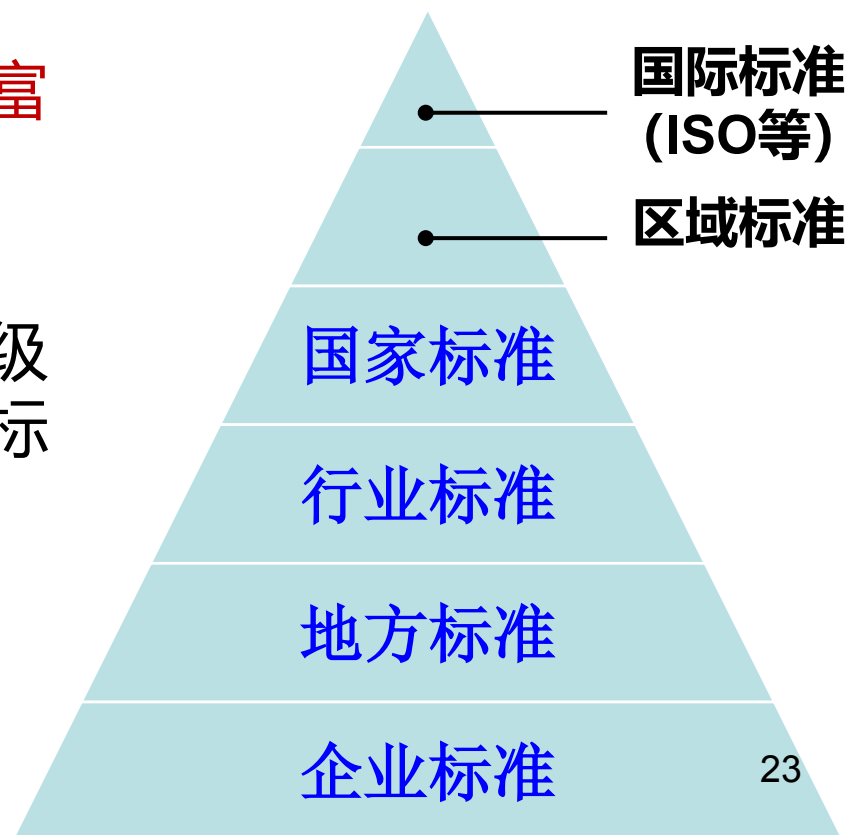


- **国家标准** **强制性标准 GB 推荐性标准 GB/T**
 - 由合法的国家标准化组织，经过法定程序制定发布的在该国范围内适用的标准。
 - 示例：GB/T 10609.1-2008 2008年发布，标准发布顺序号是10609.1的推荐性国家标准
- **行业标准**
 - 全国某个行业范围内需要统一的技术要求，是专业性较强的标准
 - 示例：SJ/T 11729-2018是由工业和信息化部在2018年发布、顺序号为11729的行业推荐性标准，标准名称是产品生命周期管理（PLM）规范
- **地方标准**
 - 由地方标准化组织制定和发布的在该地方范围内适用的标准
 - 示例：DB61/T 1231-2019 是由陕西省市场监督管理局在2019年发布，顺序号为1231的地方推荐性标准，标准名称是车联网平台数据共享技术规范
- **企业标准** **企业的无形资产**
 - 由企业制定并由企业法人代表或其授权人批准、发布的在企业范围内适用的标准。
 - 示例：Q/DKBA 2492-2019是由华为技术有限公司于2019首次发布的企业标准，标准名称是华为大屏产品标准
- **团体标准**
 - 由社会团体自主制定、发布、采纳，并由社会自愿采用的标准。
 - 示例：中国电子工业标准化技术协会 T/CESA 1062—2019 物联网 面向智慧社区
燃气应用的物联网系统指标分级与评价



各级标准之间的联系

- 上级标准是下级标准的**依据**
- **下级标准是上级标准的丰富和补充**
- 下级标准的内容**不能**与上级标准**相抵触**，但允许**下级标准**的水平**高于**上级**标准**





2) 按标准化对象的基本属性划分的标准种类

(1) 技术标准

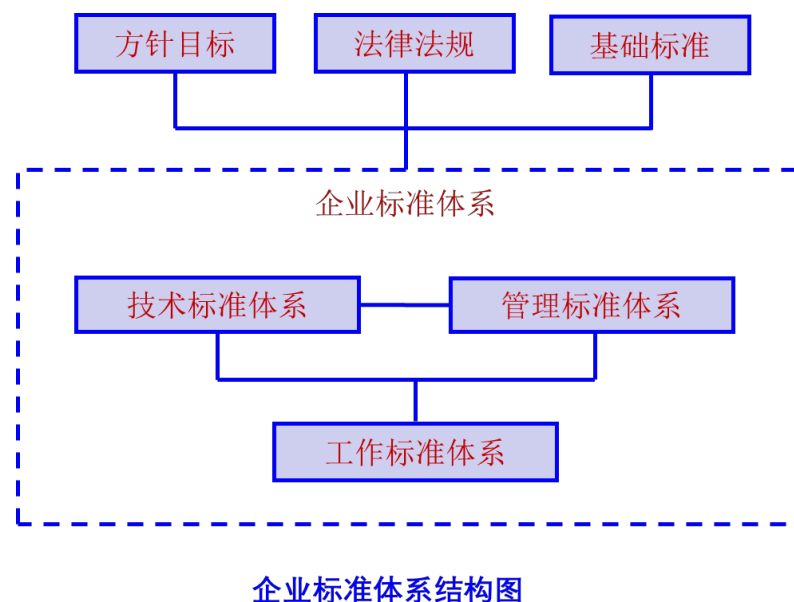
- 对标准化领域中需要协调统一的**技术事项**所制定的标准

(2) 管理标准

- 对标准化领域中需要协调统一的**管理事项**所制定的标准

(3) 工作标准

- 为实现整个工作过程的协调，提高工作质量和工作效率，**对工作岗位**所制定的标准





3) 按标准实施约束力划分的标准种类

- (1) 我国的强制性标准和推荐性标准
- (2) 世界贸易组织的技术法规和标准
- (3) 欧盟的新方法指令和协调标准



(1) 我国的强制性标准和推荐性标准

➤ 1) 强制性标准——强制性

- 指国家标准和行业标准中保障人体健康和人身、财产安全的标准，以及法律、行政法规规定强制执行的标准，**代号是GB**。
- 由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全和卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。
- 标准应用方式的强制性，即利用国家法制强制实施。

➤ 2) 推荐性标准——自愿性

- 强制性标准以外的标准是推荐性标准。
- 是倡导性、指导性、自愿性的标准，**代号是GB/T**。



(2) 世界贸易组织的技术法规和标准

➤ 1) 技术法规——强制性 例：《互联网安全法》

- 指**规定技术要求的法规**，它或者**直接规定**技术要求，或者通过**引用**标准、技术规范或规程来**规定**技术要求，或者将标准、技术规范或规程的内容**纳入法规**中。
- 技术法规**可附带技术指导**，列出为了符合法规要求可采取的某些途径，即权益性条款。
- WTO/TBT对“技术法规”的定义是：**强制执行**的**规定产品特性**或相应加工和生产**方法**（包括可适用的行政或管理规定在内）的文件。技术法规也可以包括或专门规定用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装、标志或标签要求。

➤ 2) 标准——自愿性

- WTO/TBT对“标准”的定义是：由公认机构批准的、**非强制性的**、为了通用或反复使用的目的，为产品或相关加工和生产方法提供规则、指南或特性的文件。标准也可以包括或专门规定用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装、标志或标签要求。例：**GB/T 8756-2006**



(2) 欧盟的新方法指令和协调标准

➤ 1) 新方法指令——强制性

- 欧盟对涉及产品安全、工业安全、人体健康、保护消费者和保护环境方面的技术要求制定“新方法指令”。其性质是技术法规，**各成员国依法强制实施**。只针对少数关键的共性问题制定，内容限定为规定“基本要求”，不规定具体技术细节，技术细节由相关标准规定。

例：欧盟第2002/95/EC号**《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》**（以下简称**RoHS指令**）在进行电子废弃物污染防治的环保领域法规

➤ 2) 协调标准——自愿性

- 指“**不同标准化机构**各自针对同一标准化对象批准的具有下列特性的若干标准，按照这些标准提供的产品、过程或服务具有互换性，提供的实验结果或资料能够相互理解。”主管机构是**欧洲区域标准化组织CEN**、**CENELEC**和**ETSI**，它们负责批准与其专业范围相关的指令所涉及的“协调标准”，这些“协调标准”均属于欧洲标准（EN）。

例：2021年5月31日，欧盟委员会在官方公报上发布了**(EU) 2021/867**执行决议，更新了玩具安全指令**2009/48/EC**的协调标准，取代之前的**(EU) 2019/1728**决议，



4) 按标准信息载体划分的标准种类

(1) 标准文件

(2) 标准样品

产品几何技术规范 (GPS) 几何公差

共 6 册



铅标准样品





- 作用

(1) 标准文件

提出要求或作出规定，作为某一领域的**共同准则**。

- 形式

- 1) **标准**——最基本的规范性文件形式，主要内容是对产品、过程、方法、概念等作出统一规定，作为共同使用和重复使用的准则。
- 2) **技术规范**——规定产品、过程、服务应满足的技术要求的文件。
- 3) **规程**——为设备、构件或产品的设计、制造、安装、维护或使用而推荐惯例或程序的文件。
- 4) **指南**——文件的内容不作为某一领域共同遵守的准则，而是作为一种专业或行业的指南、指导、倡导或参考，或作为企业内部的一种技术工具或管理工具。
- 5) **技术报告**——对产品、过程等对象作出详尽描述，特别是对有关特性给出各项技术数据等信息的文件。

- 介质

有纸介质 电子介质



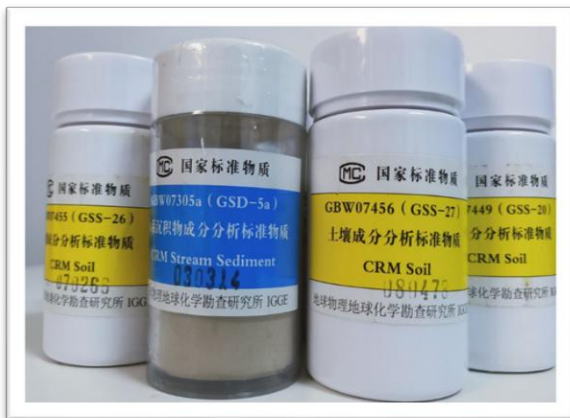
(2) 标准样品

• 作用

提供实物，作为质量检验、鉴定的对比依据，测量设备检定、校准的依据，以及作为判定测试数据准确性和精确度的依据。

• 种类——按其权威性和适用范围分为：内部标准样品 和 有证标准样品

内部标准样品



有证标准样品





电子信息行业分类标准

• [点击文件](#)



软件业

E6201 软件制造

E6202 系统集成制造

E6203 软件服务业

制造业

雷达制造

A4020 雷达整机制造

A4021 雷达专用配套设备及其它制造

通信设备制造

B4011 通信传输设备制造

B4012 通信交换设备制造

B4013 通信终端设备制造

B4014 移动通信设备制造

B4015 移动通信终端制造

B4019 其他通信设备制造

广播电视设备制造

C4031 广播电视节目制作及发射设备制造

C4032 广播电视接收设备器材制造

C4039 应用电视设备及其它广播电视设备制造

电子计算机制造

D4041 电子计算机整机制造

D4042 计算机网络设备制造

D4043 电子计算机外部设备制造

D4044 电子计算机配套产品及耗材制造

D4045 计算机应用产品制造

家电制造

F4071 电视机制造

F4072 家用音响电器设备制造

F4073 摄、录像、激光视盘机制造

F3950 其他家用电子电器制造

电子测量仪器制造

G3681 医疗电子仪器及设备制造

G4110 应用电子仪器制造

G4122 汽车电子仪器制造

G4128 电子测量仪器制造

电子工业专用设备制造

H3625 电子工业模具及齿轮制造

H3662 电子工业专用设备制造

H3669 其他电子设备制造

电子元件制造

I4061 电子元件及组件制造

I4062 电子印制电路板制造

I4063 敏感元件及传感器制造

I3070 电子塑料零件制造

电子器件制造

J4051 真空电子器件制造

J4052 半导体分立器件制造

J4053 集成电路制造

J4059 光电子器件及其他电子器件制造

电子信息机电产品制造

K3919 电子微电机制造

K3931 电子电线电缆制造

K3932 光钎、电缆制造

K3940 电池制造

电子信息专用材料制造

L9001 电子元件材料制造

L9002 真空电子器件材料制造

L3353 半导体材料制造

L2665 信息化学材料制造

部分展示



下列哪些标准是推荐性标准？

- ☐ A Q/DKBA 2492-2019 华为大屏产品标准
- ☐ B GB 7718-2004 预包装食品标签通则
- ☒ C GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
- ☐ D SJ 20681-1998 地空导弹指挥自动化系统软件模块通用规范



6.1 标准与标准化

6.2 标准制定、实施与检索

6.3 标准体系与标准体系表





◆ 物联网标准的制定

随着新一轮科技革命和产业变革正在孕育、兴起，为适应新的形势和新的需求，2019年8月，国家标准化管理委员会批准成立信标委物联网分技术委员会（SAC/TC 28/SC 41），其秘书处设在中国电子技术标准化研究院，其国际对口组织是ISO/IEC JTC 1/SC 41。

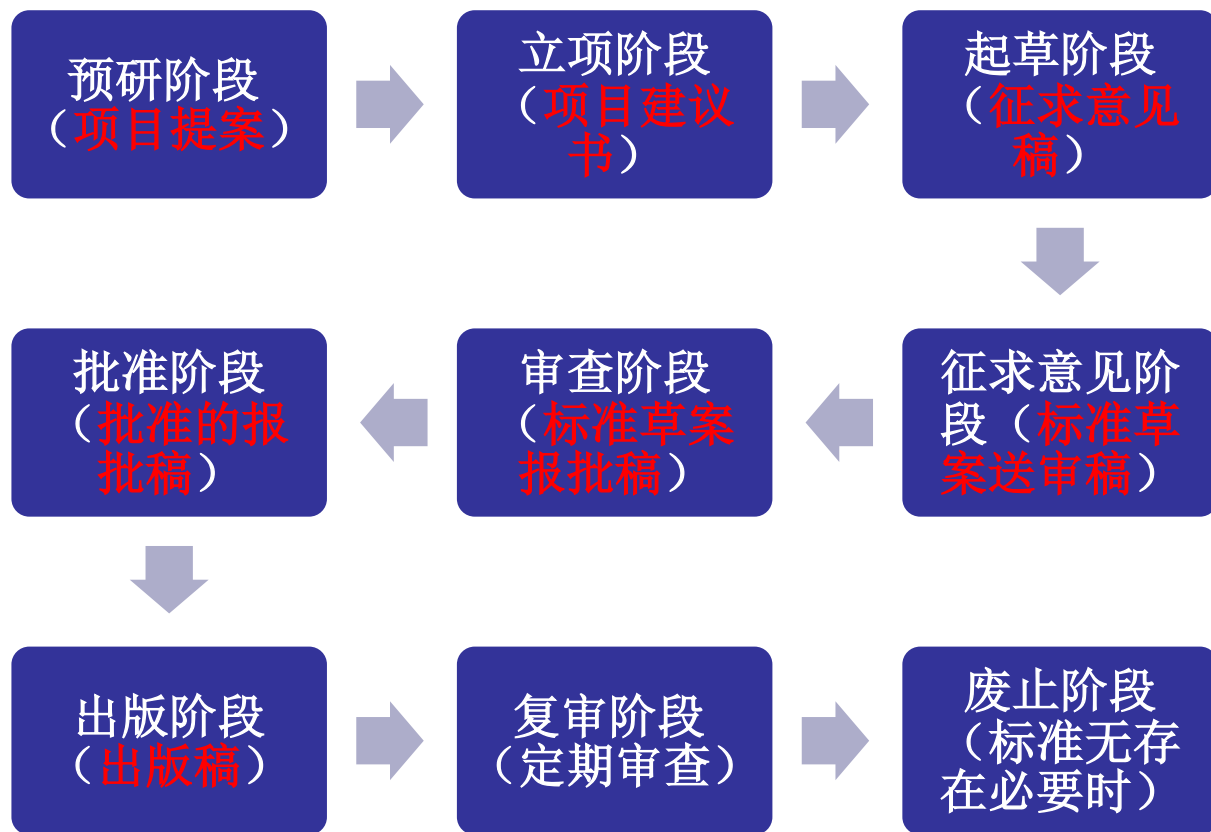
2018年至2019，该领域共发布国家标准多项来规范物联网行业，如：

- GB/T 36461—2018 物联网标识体系 OID应用指南；
- GB/T 36468—2018 物联网 系统评价指标体系编制通则；
- GB/T 36478.1—2018 物联网 信息交换和共享 第1部分：总体架构；
- GB/T 36478.2—2018 物联网 信息交换和共享 第2部分：技术通用要求；
- GB/T 36620—2018 面向智慧城市的物联网技术应用指南；
- GB/T 36478.3—2019 物联网 信息交换和共享 第3部分：元数据；
- GB/T 36478.4—2019 物联网 信息交换和共享 第4部分：数据接口；
- GB/T 37684—2019 物联网 协同信息处理参考模型；
- GB/T 37685—2019 物联网 应用信息服务分类；
- GB/T 37686—2019 物联网 感知对象信息融合模型；
- GB/T 37694—2019 面向景区游客旅游服务管理的物联网系统技术要求；
- GB/T 37976—2019 物联网 智慧酒店应用 平台接口通用技术要求。





■ 标准的制定





■ 标准的实施





■ 标准的检索

• 标准文献数据库

- 国家标准 - 全国标准信息公共服务平台
- 工标网
- 标准网
- 标准百事通
- 中国标准服务网
- 国际标准化组织 (ISO)
- 国际电工委员会 (IEC)
- 国际电信联盟 (ITU)

• 标准文献检索方法:

常用法 (直接法) :利用各国标准化机构的检索工具直接查找文献

追溯法: 从已知文献的参考文献等追查, 不断扩大检索线索

循环法: 常用法和追溯法结合, 先用检索工具查文献, 再用追溯法查漏补缺, 交替使用, 以弥补检索工具的不足。



6.1 标准与标准化

6.2 标准制定、实施与检索

6.3 标准体系与标准体系表





1. 标准体系

定义

层次结构 类型 标准体系

形成过程

2. 标准体系表

(1) 标准体系表的定义

(2) 标准明细表

(3) 编制说明

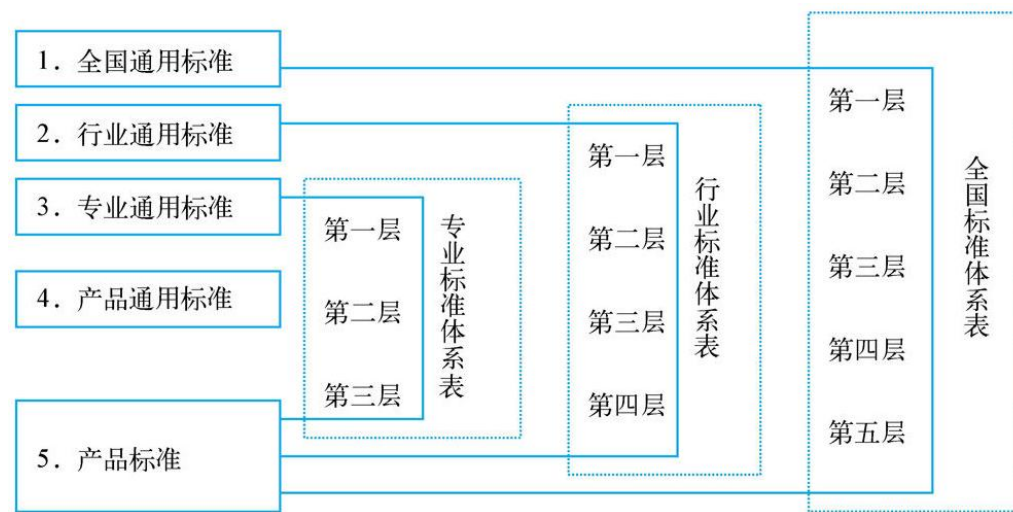
(4) 标准体系表的作用



● 定义

一定范围内标准按其内在联系形成的科学有机整体，称为**标准体系**。标准体系是标准化工程的基本要素。

● 层次结构



标准体系层次结构

● 类型

国家标准体系 专业领域标准体系 工程项目标准体系



● 定义

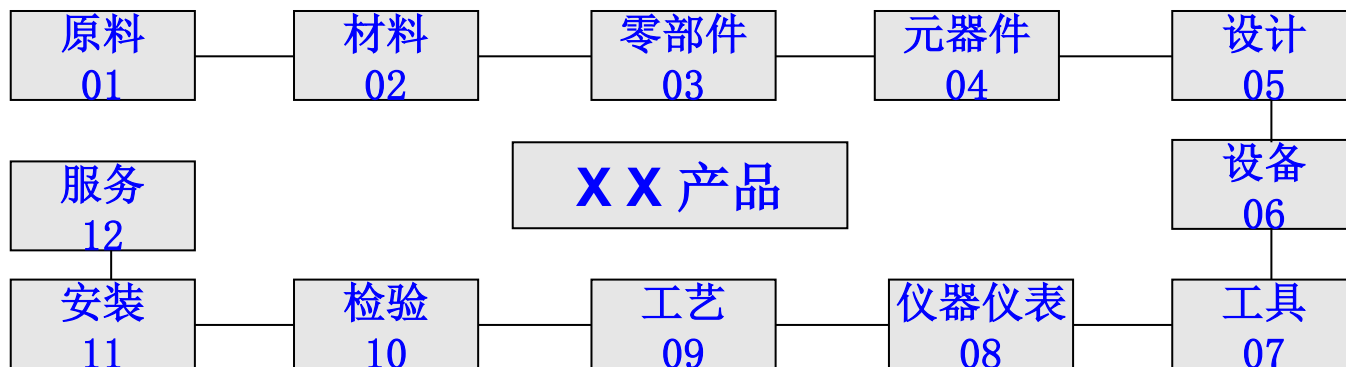
一定范围的标准体系内的标准，按一定形式排列起来的图表。

“一定范围”：是指标准化对象系统的范围。

“一定形式”：是指标准体系的结构形式，如层次结构形式、程序结构形式以及其他形式。

组成：标准体系结构图、标准明细表及编制说明、汇总表

例：某产品从材料到服务按序列结构排列的标准体系表



总序列结构图



● 标准体系的形成过程

(1) 从局部到整体

- 是指根据实际需要制定急需的标准，再根据新的需要增加新标准，渐渐形成一个小体系。这些实施中的标准和局部的小体系又在实践中接受检验，并根据客观要求，不断调整、修改、补充、完善，形成一个标准体系。
- 由不成体系的少数标准，到足够数量标准的累积过程
- 由标准之间联系不很密切到联系更加紧密的调整、完善过程
- 无止境的过程

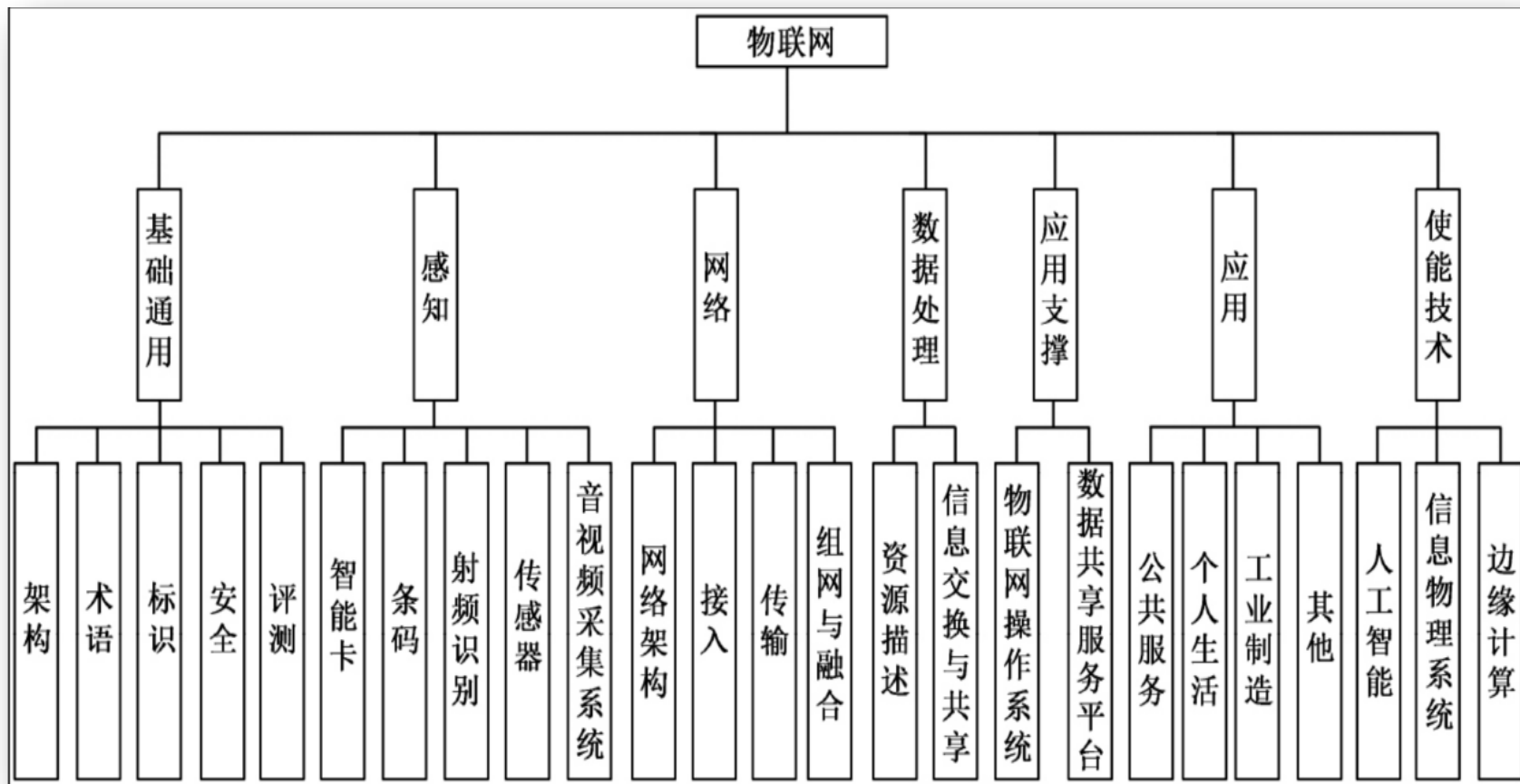
(2) 从整体到局部

- 是指首先确立标准化目的，同时，规划、设计实现该目标所需要的全套标准，然后，根据总体设计，制定出全部所需标准，形成一定规模、具备一定功能的标准体系。
- 对于有限目标和小范围的局部标准体系可行

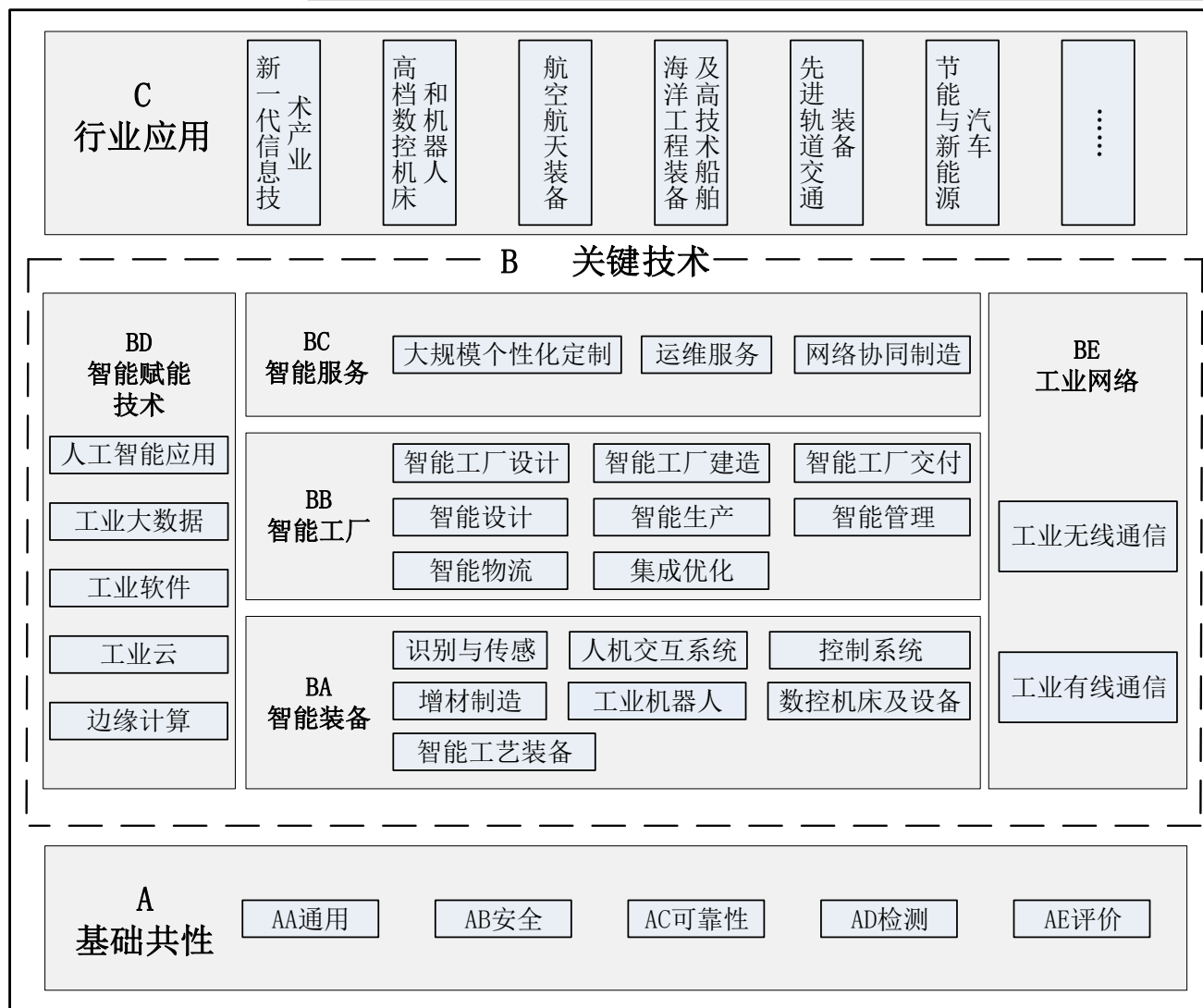
例：智能制造标准体系

物联网标准体系

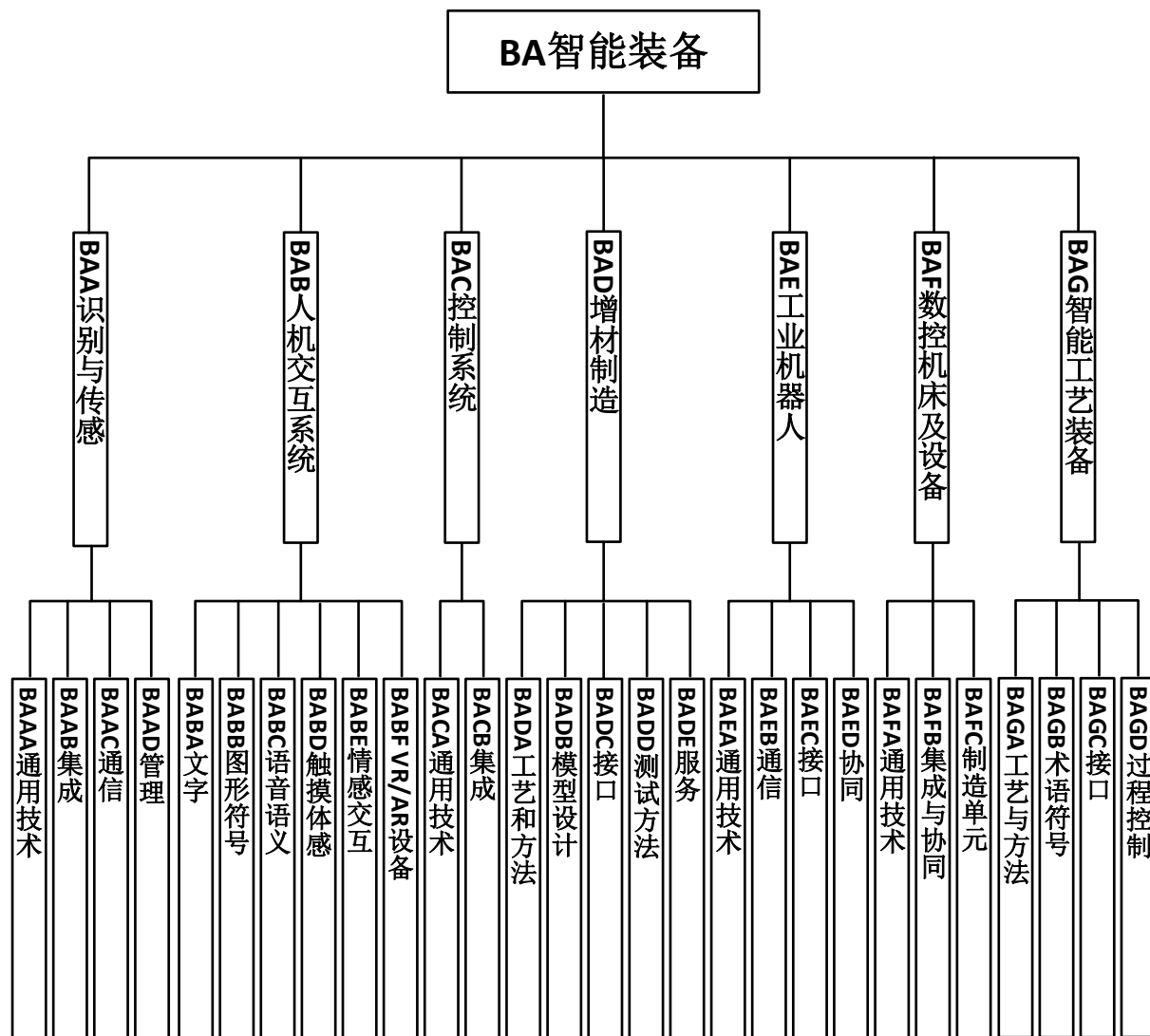
某装备制造企业标准体系



物联网标准体系框架



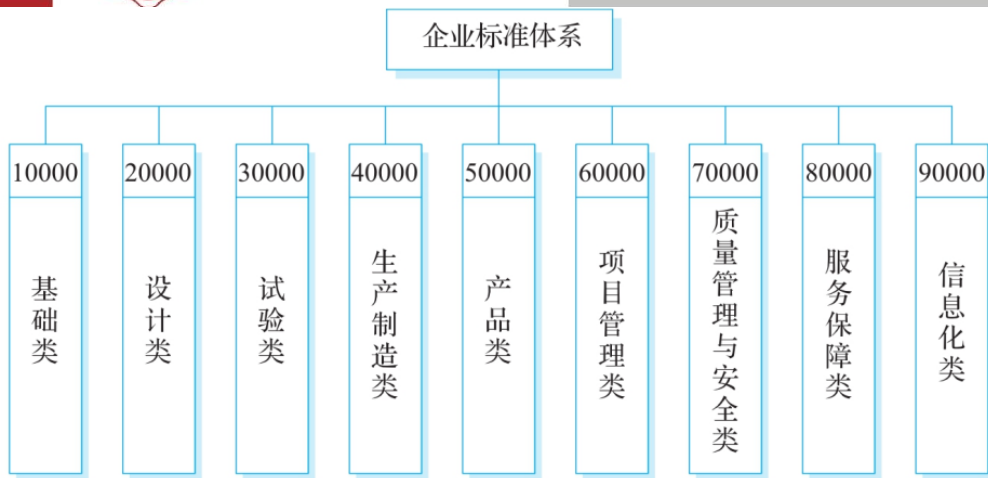
智能制造标准体系架构图



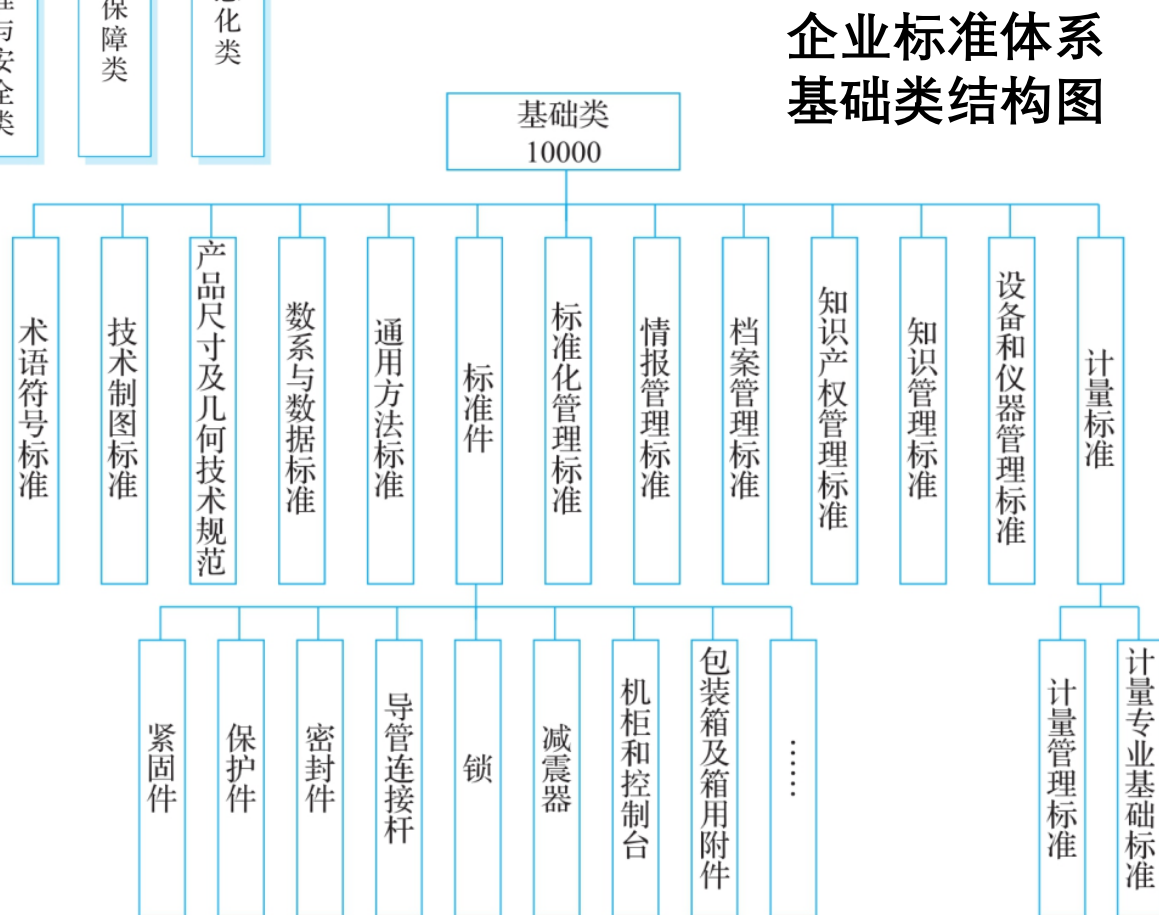
智能装备标准子体系



案例3-某装备制造企业标准体系表



企业标准体系
第一层结构图





- **标准明细表**——底层细化部分，格式企业自定义,一般由序号、标号、内容名称、级别等组成

案例 以上一页某装备制造企业企业基础类子体系为例，形成的**标准明细表**部分展示示例：

序号	体系表编号	标准名称	标准编号	拟制定级别	备注
	10000	基础类			
	10000.010000	术语符号标准			
1	1000.010000.B1	机械振动、冲击与状态监测 词汇	GB/T 2298—2010		
2	1000.010000.B2	常用工具代码	Q/Y 279—2009		
	10000.020000	技术制图标准			
3	10000.020000.B1	机械制图 图样画法 视图	GB/T 4458.1—2002		
4	10000.020000.B2	航天电子产品装配图简化画法	QJ 978A—2005		
5	10000.020000.B3	CHS 制图通用要求	Q/Y 349—2010		



● 编制说明

标准体系表应有简单的编制说明，一般包括：

- (1) 编制标准体系表的**依据**及要达到的**目标**；
- (2) **国内外相关标准概况**；
- (3) 与国内外标准水平**对比分析**，找出差距和薄弱环节，明确今后标准化工作方向；
- (4) 专业划分依据及标准分类情况；
- (5) 与其他标准体系交叉、协调情况等。



● 标准体系表的作用

- 描绘标准化工作发展的**蓝图**
- 为国际国内标准的采用提供**依据**
- **指导**标准、修订计划的**编制**
- 改造健全现有标准体系，使其达到**系统化、规范化、科学化**
- **有助于**生产科研工作的开展
- **有利于**企业标准化的建设



2016年第39届国际标准化组织大会

标准化工作的定位和重要作用：

标准是人类文明进步的成果.....伴随着经济全球化深入发展，标准化在便利经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理中的作用日益凸显。标准已成为世界‘通用语言’。世界需要标准协同发展，标准促进世界互联互通。

标准化是社会化大生产的必要条件，是实行科学管理和现代化管理的基础。

行业里流传着这样的说法：

一流的企业做标准，二流的企业做管理，三流的企业做技术



标准营销——创造先机和利益

所谓**标准营销**，是指针对相关标准而运作的系列营销活动，虽然标准的目的是为了整合经济和产业的秩序，代表公共利益，但如果能够有效运作，就能够让“私有利益”搭乘“公共利益”的便车。

标准营销对企业来说是卡位也是**战略投资**，如一些企业每年会抽出年销售额的3%~5%，来进行标准营销，着眼于培育市场和引导市场

- **标准制定的过程是一场不流血的战争**，在真正的战场上运用的谋略，标准制定过程中全部适用；
- **标准的营销为企业开展相应的营销活动提供了许多商机**。如海尔电热水器“防电墙”的技术创新敢于上升到行业标准，进而转化到产品和品牌溢价方面，有防电墙的电热水器比没有防电墙的电热水器溢价高出3%。

强化技术研发，成为标准的制定者。
华为——行业领头羊

借标准营销“造势”
借助标准研讨会，运作相应的活动。

捆绑与嫁接。
支持一个标准排斥另一个标准。



本节主要内容

1. 标准与标准化

- 标准；规范；标准化；标准化工程；标准化空间
- 标准的四种分类

2. 标准制定、实施与检索

- 制定九个阶段
- 实施五个步骤
- 检索三种方法

3. 标准体系与标准体系表

- 标准体系： 层次结构；类型；标准体系的形成过程
- 标准体系表： 定义；标准明细表；编制说明；作用